JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - द्विघात समीकरण (बैच XIII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (45 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 4$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 3 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

द्विघात समीकरण का मानक रूप

प्रश्न 01
क्या आप द्विघात समीकरण के मूलों का सूत्र लिख सकते हैं?

आदर्श उत्तर

$ax^2+bx+c=0,\ a\neq 0$ के लिए: $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{D}}{2a}$, जहाँ $D=b^2-4ac$ विविक्तकर है।

$$\alpha=\frac{-b+\sqrt{D}}{2a},\quad \beta=\frac{-b-\sqrt{D}}{2a}$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 02
मूलों की प्रकृति से सम्बन्धित प्रतिबन्ध समझाइए।

आदर्श उत्तर
$D>0$: वास्तविक व भिन्न; $D=0$: वास्तविक व समान; $D<0$: काल्पनिक (गुणांक वास्तविक हों तो संयुग्मी युग्म)। मूल वास्तविक हों $\Rightarrow D\geq 0$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2, 5; C-I 11, 15; C-II 15 | DPP: 1(1-4, 6); 2(13-15, 24); 4(17); 5(5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 7-8, 36; J-M 21; J-A 3; C-I 9, 19; C-II 9 | प्रश्न बैंक: 7

मूलों और गुणांकों में सम्बन्ध

प्रश्न 03
मूलों के योग, गुणनफल तथा अन्तर के सूत्र लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\alpha+\beta=-\frac{b}{a},\qquad \alpha\beta=\frac{c}{a},\qquad |\alpha-\beta|=\frac{\sqrt{D}}{|a|}$$

उदा.: $x^2-5x+3=0$: $\alpha+\beta=5,\ \alpha\beta=3,\ |\alpha-\beta|=\sqrt{13}$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 1, 44; J-A 3; C-II 13, 16 | DPP: 1(7, 13-15, 18, 20); 2(16); 4(7, 15) | प्रश्न बैंक: 3
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 1, 3, 5, 7-12, 14; J-II 3, 45, 47; J-M 2, 8, 18, 20; C-I 1, 6, 9-10, 12, 14, 20, 22; C-II 1, 11 | DPP: 1(8-12, 16-17, 19, 22-24); 2(17-19, 23, 25-26, 28) | प्रश्न बैंक: 2, 4, 7-10, 14

प्रश्न 04
काल्पनिक मूल संयुग्मी युग्म में कब आते हैं?

आदर्श उत्तर
जब $a, b, c \in \mathbb{R}$ तथा $a \neq 0$ हो: यदि $p + iq$ एक मूल है, तो $p - iq$ दूसरा मूल है।
उदा.: $x^2 - 4x + 5 = 0$ के मूल $2 \pm i$ हैं। गुणांक सभी वास्तविक न हों तो यह आवश्यक नहीं।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 19; J-M 7, 12; J-A 2, 8 | DPP: 2(7-9, 20-22); 4(2) | प्रश्न बैंक: 20-21

प्रश्न 05
द्विघात समीकरण के परिमेय मूलों के प्रतिबन्ध समझाइए।

आदर्श उत्तर
$a, b, c \in \mathbb{Q}$ के लिए: यदि D किसी परिमेय संख्या का पूर्ण वर्ग हो, तो दोनों मूल परिमेय होते हैं।
यदि D पूर्ण वर्ग नहीं है और $p + \sqrt{q}$ (p परिमेय, $\sqrt{q}$ करणी) एक मूल है, तो दूसरा मूल $p - \sqrt{q}$ है।
उदा.: परिमेय गुणांक, एक मूल $2 + \sqrt{3} \Rightarrow$ दूसरा मूल $2 - \sqrt{3}$, समीकरण $x^2 - 4x + 1 = 0$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 2
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 17; J-A 4 | DPP: 1(5); 2(4-6, 12); 4(1)

प्रश्न 06
जब मूलों का पूर्णांक या प्राकृत संख्या होना आवश्यक हो, तो मूलों के योग व गुणनफल का उपयोग कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
$\alpha + \beta$ व $\alpha\beta$ से गुणनफल के गुणनखण्ड-युग्म बनाइए, देखिए कौन-से युग्म अभीष्ट योग देते हैं, और $\alpha\beta$ तथा $\alpha + \beta$ पर विभाज्यता की शर्तों से शेष युग्म हटाइए।
उदा.: $x^2 - 70x + \lambda = 0$ के मूल α, β प्राकृत संख्याएँ हैं तथा $2, 3 \nmid \lambda$। तब α, β विषम हैं व 3 के गुणज नहीं, और $\alpha + \beta = 70$: $\alpha = 1$ पर $\beta = 69$ (3 का गुणज, अस्वीकार), $\alpha = 3$ अस्वीकार, $\alpha = 5$ पर $\beta = 65$। अतः $\lambda_{\min} = 325$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 18; C-I 10
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 7, 11

मूलों के सममित फलन

प्रश्न 07
क्या आप पहचान सकते हैं कि दिया गया व्यंजक दो या अधिक चरों में सममित है या नहीं?

आदर्श उत्तर
व्यंजक सममित होता है यदि किन्हीं दो चरों को आपस में बदलने पर वह अपरिवर्तित रहे।
सममित: $\alpha^2 + \beta^2$, $\dfrac{1}{\alpha} + \dfrac{1}{\beta}$, $\dfrac{\alpha}{\beta} + \dfrac{\beta}{\alpha}$। असममित: $\alpha^2 - \beta^2$, $\alpha^2\beta$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 6

प्रश्न 08
क्या आप किसी सममित व्यंजक को योग और गुणनफल के पदों में लिख सकते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta, \qquad \alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)$$
$$\alpha^4+\beta^4=(\alpha^2+\beta^2)^2-2\alpha^2\beta^2, \qquad (\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta$$
$$\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}, \qquad \frac{\alpha}{\beta}+\frac{\beta}{\alpha}=\frac{(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta}{\alpha\beta}$$

उदा.: $x^2-5x+3=0$: $\alpha^2+\beta^2=19$, $\alpha^3+\beta^3=80$, $\alpha^4+\beta^4=343$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3, 6; J-II 3, 7, 47; J-M 8; J-A 6; C-I 9, 12, 22; C-II 1 | DPP: 1(17, 19, 21-24); 2(17-19, 25) | प्रश्न बैंक: 2, 4, 9
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 8-10, 14; J-II 1; J-M 22; C-I 6 | DPP: 2(23, 27) | प्रश्न बैंक: 3

प्रश्न 09
क्या आप मूलों के बीच सम्बन्ध दिए होने पर द्विघात समीकरण के प्रश्न हल कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर
दिए गए सम्बन्ध (जैसे $\alpha=2\beta$, $\alpha-\beta=3$, $\alpha=\beta^2$) को $\alpha+\beta=-\frac{b}{a}$ तथा $\alpha\beta=\frac{c}{a}$ के साथ लिखकर α,β का विलोपन कीजिए।

उदा.: $x^2-7x+k=0$, $\alpha=2\beta$: $3\beta=7\Rightarrow\beta=\frac{7}{3}$, $k=2\beta^2=\frac{98}{9}$।

उदा.: $x^2-11x+k=0$, $\alpha=\beta+3$: $2\beta+3=11\Rightarrow\beta=4$, $k=4\cdot7=28$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 7, 9, 12; C-I 1 | DPP: 1(8-12, 16); 2(26)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 16; J-M 11; C-II 13 | DPP: 1(13-15, 18); 2(16) | प्रश्न बैंक: 19

प्रश्न 10
जब मूल संयुग्मी सम्मिश्र हों, तब $\alpha^n+\beta^n$ कैसे ज्ञात करते हैं (ध्रुवीय रूप का उपयोग)?

आदर्श उत्तर
यदि $D<0$ हो, तो $\alpha=re^{i\theta}$, $\beta=re^{-i\theta}$ लिखिए, जहाँ $r=\sqrt{\alpha\beta}$ तथा $\cos\theta=\frac{\alpha+\beta}{2r}$। तब $\alpha^n+\beta^n=2r^n\cos n\theta$।

उदा.: $x^2-3x+3=0$: $r=\sqrt{3}$, $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{6}$, अतः $\alpha^{12}+\beta^{12}=2\cdot3^6\cos2\pi=1458$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 12 | प्रश्न बैंक: 20
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

द्विघात समीकरण की रचना

प्रश्न 11
मूल दिए होने पर क्या आप द्विघात या त्रिघात समीकरण बना सकते हैं?

आदर्श उत्तर
द्विघात: $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$। त्रिघात: $x^3-S_1x^2+S_2x-S_3=0$ (S_k वाला प्रश्न देखिए)।

उदा.: मूल $2,5$: $x^2-7x+10=0$। वास्तविक गुणांक व एक मूल $2+i$: $x^2-4x+5=0$। मूल $1,2,3$: $x^3-6x^2+11x-6=0$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(5); 2(1-12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 2 | DPP: 4(7, 15)

प्रश्न 12
जब द्विघात समीकरण दिया हो, तो उसके मूलों के सममित व्यंजकों को मूल मानकर नया द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं?

आदर्श उत्तर
नए मूलों का योग S व गुणनफल P सममित फलनों से ज्ञात कीजिए, फिर $x^2 - Sx + P = 0$ लिखिए।
उदा.: $x^2 - 5x + 3 = 0$, नए मूल $\alpha+1, \beta+1$: $S = 7,\ P = \alpha\beta + \alpha + \beta + 1 = 9$, अतः $x^2 - 7x + 9 = 0$।
नए मूल α^2, β^2: $S = 19,\ P = 9 \Rightarrow x^2 - 19x + 9 = 0$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8, 10; J-M 20, 22; C-II 11 | DPP: 2(23, 27-28); 4(5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 12-13; J-M 2; C-II 1 | DPP: 4(9-11) | प्रश्न बैंक: 14

प्रश्न 13
$x + \dfrac{1}{x}$ के पदों में $x^n + \dfrac{1}{x^n}$ को व्यक्त करना, $n = 2, 3, 4$।

आदर्श उत्तर
$t = x + \dfrac{1}{x}$ लेने पर: $x^2 + \dfrac{1}{x^2} = t^2 - 2, \quad x^3 + \dfrac{1}{x^3} = t^3 - 3t, \quad x^4 + \dfrac{1}{x^4} = (t^2-2)^2 - 2$
उदा.: $x^2 + \dfrac{1}{x^2} = 14,\ x > 0$: $t^2 = 16 \Rightarrow t = 4$, तब $x^3 + \dfrac{1}{x^3} = 64 - 12 = 52$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 4 | DPP: 5(1); 6(1)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 1; C-I 5 | प्रश्न बैंक: 13

प्रश्न 14
सभी मूल दिए होने पर द्विघात या त्रिघात बहुपद का गुणनखण्डन।

आदर्श उत्तर
$ax^2 + bx + c = a(x-\alpha)(x-\beta), \quad ax^3 + bx^2 + cx + d = a(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$
$x = k$ रखने पर $(k-\alpha)(k-\beta)$ सीधे मिल जाता है।
उदा.: $x^2 - 4x + 2$: $(1-\alpha)(1-\beta) = 1 - 4 + 2 = -1$। $2x^3 - 5x + 9$: $(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma) = \dfrac{2 - 5 + 9}{2} = 3$।
$x^{100} - 2x + 9$: $\prod(1 - x_i) = 1 - 2 + 9 = 8$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 13, 29; C-I 14 | प्रश्न बैंक: 8
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 6, 15

प्रश्न 15
द्विघात बहुपद के पूर्ण वर्ग होने का प्रतिबन्ध।

आदर्श उत्तर
$ax^2 + bx + c$ किसी वास्तविक रैखिक व्यंजक का वर्ग होता है $\iff$ $a > 0$ तथा $D = 0$। (यदि $a < 0$ और $D = 0$ हो तो यह किसी वर्ग का ऋणात्मक है।)
उदा.: $x^2 - 6x + k$ पूर्ण वर्ग है $\Rightarrow 36 - 4k = 0 \Rightarrow k = 9$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 43; C-I 20
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 16
जब द्विघात समीकरण के गुणांक चक्रीय रूप में हों, जैसे $a(b-c)x^2+b(c-a)x+c(a-b)=0$, तो क्या करते हैं?

आदर्श उत्तर

गुणांकों का योग जाँचिए: $a(b-c)+b(c-a)+c(a-b)=0$, अतः $x=1$ एक मूल है और दूसरा मूल $\frac{c(a-b)}{a(b-c)}$ है।

मूल समान हों $\Rightarrow$ दूसरा मूल भी $1 \Rightarrow \frac{c(a-b)}{a(b-c)}=1 \Rightarrow 2ac=b(a+c)$, अर्थात् a,b,c हरात्मक श्रेणी में हैं।

इसी प्रकार $(b-c)x^2+(c-a)x+(a-b)=0$ के मूल समान हों तो $2b=a+c$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 17
जब समीकरण के गुणांकों का योग शून्य हो तो क्या करते हैं?

आदर्श उत्तर
यदि $a+b+c=0$ तो $x=1$ एक मूल है और दूसरा मूल $\frac{c}{a}$ है। यदि $a-b+c=0$ तो $x=-1$ एक मूल है।

उदा.: $(b-c)x^2+(c-a)x+(a-b)=0$ के मूल 1 तथा $\frac{a-b}{b-c}$ हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 45 | DPP: 4(1)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 18
किसी दिए गए द्विघात समीकरण के मूल α में लम्बे बहुपद व्यंजक को कैसे सरल करते हैं?

आदर्श उत्तर
α जिस समीकरण को सन्तुष्ट करता है, उससे α^2 (तथा उच्च घात) को निम्न घात से बदलिए।
उदा.: $\alpha^2-4\alpha+5=0$: $\alpha^2-4\alpha+7=-5+7=2$।
उदा.: $\alpha^2=4\alpha-5$ से $\alpha^3=4\alpha^2-5\alpha=11\alpha-20$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1 | DPP: 4(11) | प्रश्न बैंक: 10
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 19
$S_n=p\alpha^n+q\beta^n$ (न्यूटन सूत्र) पर आधारित प्रश्न हल करना।

आदर्श उत्तर
यदि α,β, $ax^2+bx+c=0$ के मूल हों, तो $S_n=p\alpha^n+q\beta^n$ (p,q कोई अचर) के लिए $aS_{n+2}+bS_{n+1}+cS_n=0$।
उदा.: $x^2-x-1=0$: $S_{n+2}=S_{n+1}+S_n$, अतः $S_{12}=S_{11}+S_{10}$।

उदा.: $x^2-7x-1=0$, $S_n=\alpha^n+\beta^n$: $S_{21}=50S_{19}+7S_{18}$ तथा $S_{17}=S_{19}-7S_{18}$, अतः $\frac{S_{21}+S_{17}}{S_{19}}=51$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 4; J-M 14-15, 21, 23-24; J-A 4-5; C-I 2 | प्रश्न बैंक: 6
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 5(1)

प्रश्न 20
द्विघात समीकरण के मूल पर बहुपद का मान लम्बी विभाजन विधि से कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$f(x)$ को द्विघात $q(x)$ से भाग दीजिए: $f(x) = q(x)Q(x) + R(x)$। q के मूल पर $f = R$।
उदा.: $x^2 - 6x + 4 = 0$: $x^4 - 12x^3 + 44x^2 - 48x + 22 = (x^2 - 6x + 4)^2 + 6$, अतः मान 6।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(20-22)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 2

मूलों का रूपान्तरण

प्रश्न 21
मूलों के रूपान्तरण की अवधारणा कब लगाते हैं?

आदर्श उत्तर
जब ऐसा समीकरण चाहिए जिसके मूल $f(\alpha), f(\beta)$ हों (जैसे $2\alpha,\ \alpha+1,\ \frac{1}{\alpha},\ \alpha^2,\ \alpha^3$), विशेषतः जब नए मूलों का योग व गुणनफल कठिनाई से मिले या समीकरण उच्च घात का हो।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 22
मूलों के रूपान्तरण की अवधारणा कैसे लगाते हैं?

आदर्श उत्तर
$y = f(x)$ रखिए, $x = g(y)$ ज्ञात कीजिए तथा दिए गए समीकरण में प्रतिस्थापित कीजिए: $a\,g(y)^2 + b\,g(y) + c = 0$ ही y में अभीष्ट समीकरण है।
उदा.: $x^2 - 4x + 2 = 0$। मूल $2\alpha, 2\beta$: $x = \frac{y}{2} \Rightarrow y^2 - 8y + 8 = 0$। मूल $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$: $x = \frac{1}{y} \Rightarrow 2y^2 - 4y + 1 = 0$।
मूल α^2, β^2: $x^2 + 2 = 4x \Rightarrow (y+2)^2 = 16y \Rightarrow y^2 - 12y + 4 = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 15; C-I 6 | DPP: 4(4, 9-10)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

मूलों के विशेष प्रकरण व सर्वसमिका

प्रश्न 23
ठीक एक मूल शून्य होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
$c = 0$ तथा $b \neq 0$ ($a \neq 0$ के साथ)। मूल 0 तथा $-\dfrac{b}{a}$ हैं।
उदा.: $(p-1)(p-2)(p-3)x^2 + (p-2)(p-3)x + (p-3)(p-4) = 0$ का ठीक एक मूल शून्य होने के लिए $p = 4$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 24
दोनों मूल शून्य होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$b = 0$ तथा $c = 0$ ($a \neq 0$ के साथ): समीकरण $ax^2 = 0$ है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 25
ठीक एक मूल अनन्त होने का प्रतिबन्ध क्या है, सरल रेखा के सन्दर्भ में इसका क्या अर्थ है, तथा n घात के समीकरण के लिए इसका व्यापकीकरण क्या है?

आदर्श उत्तर

$a = 0$ तथा $b \neq 0$: समीकरण $bx + c = 0$ में बदल जाता है (जैसे $x + 3 = 0$ एक द्विघात है जिसका एक मूल ∞ है)।
सरल रेखा: यदि कोई समीकरण प्रवणता m में द्विघात हो और m^2 का गुणांक शून्य हो जाए, तो एक प्रवणता अनन्त है, अर्थात् ऊर्ध्वाधर रेखा शर्त को सन्तुष्ट करती है।
n घात: ठीक k मूल अनन्त होते हैं $\iff$ पहले k गुणांक 0 हों तथा $(k+1)$-वाँ गुणांक अशून्य हो।
उदा.: प्रश्न 23 वाले समीकरण में ठीक एक मूल अनन्त $\iff p = 1$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 26
दोनों मूल अनन्त होने का प्रतिबन्ध क्या है, सरल रेखा के सन्दर्भ में इसका क्या अर्थ है, तथा n घात के समीकरण के लिए इसका व्यापकीकरण क्या है?

आदर्श उत्तर

$a = 0,\ b = 0,\ c \neq 0$: समीकरण $c = 0$ (जैसे $3 = 0$) बन जाता है, अतः दोनों मूल अनन्त हैं।
सरल रेखा: यदि m^2 तथा m दोनों के गुणांक शून्य हों, तो दोनों प्रवणताएँ अनन्त हैं (कोई परिमित प्रवणता सम्भव नहीं, केवल ऊर्ध्वाधर रेखाएँ)।
n घात: सभी n मूल अनन्त $\iff a_0 = a_1 = \cdots = a_{n-1} = 0$ तथा $a_n \neq 0$।
उदा.: प्रश्न 23 के समीकरण में $p = 2$ पर $a = 0,\ b = 0,\ c = 2 \neq 0$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 27
समीकरण के सर्वसमिका होने का प्रतिबन्ध क्या है और इसका अनुप्रयोग क्या है?

आदर्श उत्तर

$ax^2 + bx + c = 0$ सर्वसमिका (सभी x के लिए सत्य) है $\iff a = b = c = 0$। दो से अधिक भिन्न मूलों वाला द्विघात सर्वसमिका ही होगा।
उदा.: $(p-1)(p-2)(p-3)x^2 + (p-2)(p-3)x + (p-3)(p-4) = 0$, $p = 3$ के लिए सर्वसमिका है।
उदा.: $\dfrac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)} + \dfrac{(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)} + \dfrac{(x-c)(x-a)}{(b-c)(b-a)} = 1,\ x = a, b, c$ (तीन मानों) पर सत्य है, अतः सर्वसमिका है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 15-17
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

व्यापक समीकरण लिखना

प्रश्न 28

जब α तथा β एक ही सम्बन्ध को सन्तुष्ट करें, तो वह व्यापक समीकरण कैसे लिखते हैं जिसके वे मूल हों, और यदि तीन भिन्न मान उसे सन्तुष्ट करें तो क्या होता है?

आदर्श उत्तर

यदि $\alpha \neq \beta$ दोनों $f(t) = 0$ (t में द्विघात) को सन्तुष्ट करें, तो α, β ठीक इसके दो मूल हैं: $\alpha + \beta = -\frac{b}{a},\ \alpha\beta = \frac{c}{a}$ प्रयोग कीजिए।

उदा.: $2\alpha^2 - 5\alpha + 3 = 0,\ 2\beta^2 - 5\beta + 3 = 0,\ \alpha \neq \beta$: $\dfrac{1}{\alpha} + \dfrac{1}{\beta} = \dfrac{5/2}{3/2} = \dfrac{5}{3}$।

यदि तीन भिन्न मान किसी द्विघात को सन्तुष्ट करें, तो वह सर्वसमिका है। उदा.: तीन भिन्न θ के लिए $a\theta^2 + b\theta + c = 3\theta^2 + 5$ से $(a-3)\theta^2 + b\theta + (c-5) = 0$, अतः $a = 3,\ b = 0,\ c = 5$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 14

इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(5)

परिमेय असमिका तथा अन्तरालों का सर्वनिष्ठ

प्रश्न 29

क्या आप परिमेय असमिकाएँ हल कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर

RHS शून्य कीजिए, उच्चतम घात के गुणांक धनात्मक कीजिए, रैखिक गुणनखण्ड बनाइए, शून्यों को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए, सबसे दायें भाग में $+$ रखकर बायें चलिए; चिह्न केवल विषम घात वाले गुणनखण्ड पर बदलिए (सम घात पर नहीं)। हर के शून्य हटाइए।

उदा.: $(x^2 - x - 6)(x^2 + 6x) > 0 \Rightarrow x(x-3)(x+2)(x+6) > 0 \Rightarrow x \in (-\infty, -6) \cup (-2, 0) \cup (3, \infty)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 3(1-40); 6(10)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 22; J-A 3; C-I 8 | DPP: 6(9)

प्रश्न 30

क्या आप द्वि-असमिकाएँ हल कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर

$a < b < c$ को $a < b$ तथा $b < c$ में तोड़िए, प्रत्येक हल कीजिए और हल-समुच्चयों का सर्वनिष्ठ लीजिए।

उदा.: $1 < x^2 - 13x + 37 < 7$: $x^2 - 13x + 36 > 0 \Rightarrow x < 4$ या $x > 9$; $x^2 - 13x + 30 < 0 \Rightarrow 3 < x < 10$। अतः $x \in (3, 4) \cup (9, 10)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 13; C-II 3

प्रश्न 31
द्विघात व्यंजक के मापांक वाले समीकरण व असमिकाएँ कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
समीकरण: $|\ |$ के भीतर के व्यंजक के शून्यों पर अन्तराल बाँटिए, प्रत्येक अन्तराल में हल कीजिए और केवल उसी अन्तराल में स्थित मूल रखिए।

उदा.: $|x^2-8x+15|-2x+7=0$। $x\le 3$ या $x\ge 5$ के लिए: $x^2-10x+22=0\Rightarrow x=5\pm\sqrt{3}$, केवल $5+\sqrt{3}$ मान्य। $3<x<5$ के लिए: $x^2-6x+8=0\Rightarrow x=2,4$, केवल 4 मान्य। मूलों का योग $=9+\sqrt{3}$।

असमिकाएँ: $|q(x)|<k \iff -k<q(x)<k$ (द्वि-असमिका) तथा $|q(x)|>k \iff q(x)<-k$ या $q(x)>k$।

उदा.: $n\in\mathbb{N}$ जिसके लिए $|n^2-10n+19|<6$: $n^2-10n+25>0$ तथा $n^2-10n+13<0$, अर्थात् $n\neq 5$ और $5-2\sqrt{3}<n<5+2\sqrt{3}$। अतः $n\in\{2,3,4,6,7,8\}$: 6 मान।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 10, 13 | प्रश्न बैंक: 18
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 5 | DPP: 6(9)

प्रश्न 32
ऐसे प्रश्न कैसे हल करते हैं जिनमें एक असमिका का हल-समुच्चय दूसरी असमिका के हल-समुच्चय का उपसमुच्चय होना चाहिए?

आदर्श उत्तर
दोनों हल-समुच्चयों को अन्तराल के रूप में लिखिए। $[r_1,r_2]\subseteq[s_1,s_2]$ का अर्थ है $r_1\ge s_1$ तथा $r_2\le s_2$। यदि प्राचल के कारण सिरों का क्रम बदलता हो तो प्रत्येक प्रकरण अलग देखिए और रिक्त समुच्चय को अलग से जाँचिए।

उदा.: $x^2-6ax+5a^2\le 0$ का प्रत्येक हल $x^2-14x+40\le 0$ का हल है। दूसरा समुच्चय $[4,10]$ है। $a>0$ के लिए पहला समुच्चय $[a,5a]$ है, जिसके लिए $a\ge 4$ तथा $5a\le 10$ चाहिए: असम्भव। $a\le 0$ के लिए पहला समुच्चय $[4,10]$ के भीतर नहीं है। अतः a का कोई मान सम्भव नहीं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 22 | DPP: 6(9)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

उभयनिष्ठ मूलों की शर्त

प्रश्न 33
दोनों मूल उभयनिष्ठ होने की शर्त तथा उसकी व्याख्या।

आदर्श उत्तर
$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$: दोनों समीकरण समानुपाती (एक ही समीकरण) हैं।

उदा.: $x^2-5x-3=0$ तथा $2x^2+px+q=0$ के दोनों मूल उभयनिष्ठ: $\dfrac{1}{2}=\dfrac{-5}{p}=\dfrac{-3}{q}\Rightarrow p=-10,\ q=-6$।

उदा.: वास्तविक p,q के साथ $x^2-5x+7=0$ के मूल काल्पनिक हैं, अतः एक उभयनिष्ठ मूल होने पर दोनों उभयनिष्ठ होंगे: $p=-10,\ q=14$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 19 | DPP: 4(13)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(4)

प्रश्न 34
एक मूल उभयनिष्ठ होने की शर्त तथा उसकी व्याख्या।

आदर्श उत्तर

$$(c_1a_2 - c_2a_1)^2 = (b_1c_2 - b_2c_1)(a_1b_2 - a_2b_1)$$

व्याख्या: दोनों बहुपदों का एक उभयनिष्ठ रैखिक गुणनखण्ड है (उनका परिणामी शून्य है); समतुल्यतः दोनों किसी एक त्रिघात के गुणनखण्ड हैं।

उदा.: $x^2 - 3x + 2 = 0$ तथा $x^2 + kx + 8 = 0$ का एक मूल उभयनिष्ठ: उभयनिष्ठ मूल $1 \Rightarrow k = -9$; उभयनिष्ठ मूल $2 \Rightarrow k = -6$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 11, 18; J-II 4-6, 38; J-M 2, 9; J-A 1; C-II 19 | DPP: 4(12, 14) | प्रश्न बैंक: 5, 7, 14
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(8)

प्रश्न 35
जब एक मूल उभयनिष्ठ हो तब विलोपन विधि का उपयोग।

आदर्श उत्तर
माना α उभयनिष्ठ मूल है। समीकरणों को घटाकर α^2 का विलोपन कीजिए और α को प्राचल के रैखिक फलन में पाइए, फिर वापस प्रतिस्थापित कीजिए (या $\alpha^2, \alpha, 1$ पर वज्र-गुणन कीजिए)।

उदा.: $x^2+bx+c=0$ तथा $x^2+cx+b=0$ $(b \neq c)$: घटाने पर $(b-c)x = b-c \Rightarrow x = 1$, अतः $1+b+c=0$।

उदा.: $P_1 = x^2+(k-29)x-k$, $P_2 = 2x^2+(2k-43)x+k$ का एक उभयनिष्ठ मूल: $2P_1 - P_2 = -15x - 3k = 0 \Rightarrow x = -\frac{k}{5}$; P_1 में रखने पर $k(k-30)=0$, अतः $k = 0$ या 30।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 18; J-II 4-5, 38; J-M 2, 9; J-A 1; C-II 19 | DPP: 4(12, 14) | प्रश्न बैंक: 5, 14

बहुपद फलन

प्रश्न 36
पहचानिए कि दिया गया व्यंजक बहुपद है या नहीं।

आदर्श उत्तर
बहुपद में x की केवल अऋणात्मक पूर्णांक घातें होती हैं।

हाँ: $4x^7 + 5x^2 + 3$, $x^2 + 3x + 4$। नहीं: $x^2 + \frac{1}{x}$, $x + \sqrt{x}$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 37
बहुपद की घात, उच्चतम घात का गुणांक तथा अचर पद पहचानिए।

आदर्श उत्तर
$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ $(a_0 \neq 0)$ के लिए: घात n, उच्चतम घात का गुणांक a_0, अचर पद $a_n = f(0)$। एकघातीय (monic) का अर्थ $a_0 = 1$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 38
बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये उसके ग्राफ पर क्या दर्शाते हैं?

आदर्श उत्तर
शून्यक वे x हैं जिनके लिए $f(x) = 0$; ये ग्राफ के x-अन्तःखण्ड $(x, 0)$ हैं।
उदा.: $f(x) = x^2 - 6x + 8 = (x-2)(x-4)$: शून्यक $2, 4$, बिन्दु $(2, 0), (4, 0)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 39
क्या आप किसी भी द्विघात बहुपद का ग्राफ बना सकते हैं?

आदर्श उत्तर
चरण: (1) a का चिह्न (ऊपर/नीचे खुलना) तथा D; (2) शून्यक, यदि वास्तविक हों; (3) शीर्ष $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$; (4) y-अन्तःखण्ड $(0, c)$; $x = -\frac{b}{2a}$ के परितः सममित परवलय खींचिए।
उदा.: $y = x^2 - 8x + 12$: $a = 1,\ D = 16$, शून्यक $2, 6$, शीर्ष $(4, -4)$, y-अन्तःखण्ड 12।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 40
क्या आप द्विघात बहुपद का ग्राफ पढ़ सकते हैं: y का मान, शीर्ष, D, a, b तथा c के चिह्न आदि?

आदर्श उत्तर
$f(x_0)$, परवलय पर $x = x_0$ वाले बिन्दु का y-निर्देशांक है (अक्ष के ऊपर $\Rightarrow f(x_0) > 0$)।
ऊपर खुले तो $a > 0$। $c = f(0)$ ही y-अन्तःखण्ड है। ग्राफ x-अक्ष को काटे, स्पर्श करे या न मिले तो क्रमशः $D > 0, = 0, < 0$।
अक्ष $x = -\frac{b}{2a}$, अतः b का चिह्न a के चिह्न तथा शीर्ष की स्थिति से मिलता है।
सदैव धनात्मक $\iff a > 0,\ D < 0$ (ग्राफ पूर्णतः x-अक्ष के ऊपर)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 20-22; J-II 31-32, 39-40 | DPP: 4(3)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 41
परवलय की उसके शीर्ष के परितः सममिति।

आदर्श उत्तर
$f\left(-\frac{b}{2a} + t\right) = f\left(-\frac{b}{2a} - t\right)$। अतः यदि $p \neq q$ के लिए $f(p) = f(q)$ हो, तो $p + q = -\frac{b}{a}$, अर्थात् अक्ष $x = \frac{p+q}{2}$।
उदा.: $y = x^2 - 2x - 3$: $f(0) = f(2) = -3 \Rightarrow$ अक्ष $x = 1$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 36
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 20; J-II 37 | DPP: 4(3)

प्रश्न 42
द्विघात बहुपद के सदैव धनात्मक या सदैव ऋणात्मक होने का प्रतिबन्ध तथा उसका प्रश्नों में अनुप्रयोग।

आदर्श उत्तर

$$ax^2+bx+c>0\ \forall x \iff a>0,\ D<0; \qquad ax^2+bx+c<0\ \forall x \iff a<0,\ D<0$$
$$\geq 0\ \forall x \iff a>0,\ D\leq 0; \qquad \leq 0\ \forall x \iff a<0,\ D\leq 0$$

उदा.: $x^2+kx+4>0\ \forall x \Rightarrow k^2-16<0 \Rightarrow -4<k<4$।

उदा.: $\dfrac{ax^2+2(a+1)x+9a+4}{x^2+8x+32}<0\ \forall x$: हर सदैव धनात्मक $(D<0)$, अतः अंश सदैव ऋणात्मक चाहिए, जिसके लिए $a<0$; अतः कोई धनात्मक पूर्णांक a सम्भव नहीं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 25-26; J-II 8-9, 33; J-M 16; C-I 19, 24; C-II 3, 9 | प्रश्न बैंक: 11
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 10-11, 43; J-A 7; C-I 4

शेषफल प्रमेय

प्रश्न 43
प्रश्नों में शेषफल प्रमेय का उपयोग कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
$f(x)$ को $(x-a)$ से भाग देने पर शेषफल $f(a)$ होता है; $(x-a)$ गुणनखण्ड है $\iff f(a)=0$। द्विघात $(x-a)(x-b)$ से भाग देने पर शेषफल $R=ux+v$ होता है; u,v को $f(a)$ व $f(b)$ से ज्ञात कीजिए।

उदा.: $x^{100}-7x^2+10$ को $(x-1)$ से भाग देने पर शेषफल $f(1)=4$। x^2-x से भाग देने पर $f(0)=10,\ f(1)=4 \Rightarrow R=-6x+10$।

उदा.: $f(1)=5,\ f(4)=11,\ (x-1)(x-4)$ से भाग देने पर $R=2x+3$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 26
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 2

द्विघात बहुपद का परिसर

प्रश्न 44
द्विघात बहुपद के परिसर का सूत्र लिखिए।

आदर्श उत्तर
$y=ax^2+bx+c$: $a>0 \Rightarrow y\in\left[-\dfrac{D}{4a},\infty\right)$; $a<0 \Rightarrow y\in\left(-\infty,-\dfrac{D}{4a}\right]$

चरम मान $x=-\dfrac{b}{2a}$ पर प्राप्त होता है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 6, 22; J-II 27, 43-44; J-M 21 | प्रश्न बैंक: 3

प्रश्न 45
वर्ग पूर्ण करके द्विघात बहुपद का परिसर कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}$ लिखिए और वर्ग ≥ 0 का उपयोग कीजिए।
उदा.: $y = x^2 - 2x + 3 = (x-1)^2 + 2 \Rightarrow y \in [2, \infty)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 27
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 46
x में द्विघात बनाकर तथा $D \geq 0$ लगाकर द्विघात बहुपद का परिसर कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$y = f(x)$ रखकर $ax^2 + bx + (c - y) = 0$ लिखिए। x वास्तविक होने के लिए $D \geq 0$ चाहिए, जो y में असमिका है।
उदा.: $y = x^2 - 2x + 3$: $4 - 4(3 - y) \geq 0 \Rightarrow y \geq 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 47
x पर प्रतिबन्ध दिए जाने पर द्विघात बहुपद का परिसर कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
शीर्ष ज्ञात कीजिए। यदि $x = -\frac{b}{2a}$ दिए अन्तराल में हो, तो चरम मान शीर्ष पर और दूसरा सिरा दूर वाले छोर पर मिलता है; अन्यथा परिसर दोनों छोरों के मानों के बीच होता है।
उदा.: $y = x^2 - 2x - 3$ (शीर्ष $(1, -4)$): $x \in \mathbb{R} \Rightarrow [-4, \infty)$; $x \in [0, 3] \Rightarrow [-4, 0]$; $x \in [-2, 0] \Rightarrow [-3, 5]$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 37; C-I 25; C-II 5
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 7, 27

परिमेय फलन का परिसर

प्रश्न 48
रैखिक/रैखिक फलन का परिसर कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$y = \frac{ax + b}{cx + d}$ $(ad \neq bc)$: $x = \frac{b - dy}{cy - a}$ ज्ञात कीजिए; $cy = a$ के अतिरिक्त x विद्यमान है। अतः $y \in \mathbb{R} - \left\{\frac{a}{c}\right\}$।
उदा.: $y = \frac{2x + 1}{3x + 5} \Rightarrow y \in \mathbb{R} - \left\{\frac{2}{3}\right\}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 49
x पर प्रतिबन्ध दिए जाने पर रैखिक/रैखिक फलन का परिसर कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
y के पदों में x ज्ञात कीजिए, फिर x पर दिया प्रतिबन्ध लगाइए; इससे y में असमिका मिलती है।
उदा.: $y = \dfrac{x-1}{2x+5},\ x \geq 0$: $x = \dfrac{5y+1}{1-2y} \geq 0 \Rightarrow y \in \left[-\dfrac{1}{5}, \dfrac{1}{2}\right)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 48

प्रश्न 50
उभयनिष्ठ गुणनखण्ड होने पर परिमेय फलन का परिसर कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
उभयनिष्ठ गुणनखण्ड काटिए, घटे हुए फलन का परिसर ज्ञात कीजिए, फिर कटे हुए x के संगत y का मान हटाइए।
उदा.: $y = \dfrac{x^2-3x+2}{2x^2+x-3} = \dfrac{(x-1)(x-2)}{(x-1)(2x+3)} = \dfrac{x-2}{2x+3},\ x \neq 1$: घटे फलन का परिसर $\mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}$; $x = 1$ पर इसका मान $-\frac{1}{5}$, अतः $y \in \mathbb{R} - \left\{\dfrac{1}{2}, -\dfrac{1}{5}\right\}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 41
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 51
उभयनिष्ठ गुणनखण्ड न होने पर $\dfrac{Q}{Q}$, $\dfrac{Q}{L}$, $\dfrac{L}{Q}$, $\dfrac{1}{Q}$ का परिसर कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$y = f(x)$ रखकर वज्र-गुणन से x में द्विघात बनाइए। प्रकरण 1: उच्चतम घात का गुणांक $\neq 0$, $D \geq 0$ लगाकर y ज्ञात कीजिए। प्रकरण 2: उच्चतम घात का गुणांक $= 0$ रखकर जाँचिए कि वह y प्राप्त होता है या नहीं।
$\dfrac{Q}{L}$ में x^2 का गुणांक अचर होता है, अतः प्रकरण 2 की आवश्यकता नहीं। $\dfrac{1}{Q}$ के लिए Q के परिसर का व्युत्क्रम लीजिए $(y \neq 0)$।
उदा.: $y = \dfrac{x^2+x+1}{x^2-x+1}$: $(y-1)x^2 - (y+1)x + (y-1) = 0$, $D \geq 0 \Rightarrow y \in \left[\dfrac{1}{3}, 3\right]$; $y = 1$ पर $x = 0$, अतः यह शामिल है।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 23-24; J-II 10, 34, 48; J-M 5, 19; C-I 18, 26 | DPP: 5(9-12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 33, 35, 41; C-II 3

दो चरों में द्वितीय घात का व्यापक समीकरण

प्रश्न 52
दो चरों में द्विघात व्यंजक का व्यापक रूप याद कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 53
दो चरों में द्विघात व्यंजक के व्यापक रूप को 2 रैखिक गुणनखण्डों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} = abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2 = 0$$

वास्तविक गुणनखण्डों के लिए अतिरिक्त रूप से $h^2 \geq ab$ ($h^2 = ab$ पर समान्तर रेखाएँ)।
उदा.: $x^2 + 3xy + 2y^2 + 2x + 3y + 1$: $a = 1, h = \frac{3}{2}, b = 2, g = 1, f = \frac{3}{2}, c = 1$ से $\Delta = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 27 | DPP: 5(4, 13-14)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 54
दो चरों में द्विघात व्यंजक के व्यापक रूप को 2 रैखिक गुणनखण्डों में तोड़ने की दोनों विधियाँ।

आदर्श उत्तर
विधि 1: इसे x में द्विघात मानिए; विविक्तकर y में पूर्ण वर्ग होता है और मूल $x = \ldots$ से गुणनखण्ड मिलते हैं।
विधि 2: समघात भाग $ax^2 + 2hxy + by^2$ को $(l_1x + m_1y)(l_2x + m_2y)$ में तोड़िए, अचर जोड़कर $(l_1x + m_1y + c_1)(l_2x + m_2y + c_2)$ लिखिए और गुणांकों की तुलना कीजिए।
उदा.: $x^2 + 3xy + 2y^2 + 2x + 3y + 1 = (x + y + 1)(x + 2y + 1)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 27 | DPP: 5(4, 13)

प्रश्न 55
x तथा y में द्वितीय घात का व्यापक समीकरण दिए जाने पर x व y का परिसर कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
y के परिसर के लिए इसे x में द्विघात लिखकर $D_x \geq 0$ लगाइए। x के परिसर के लिए y में द्विघात लिखकर $D_y \geq 0$ लगाइए।
उदा.: $x^2 + 4y^2 - 3x + 2 = 0$: x में द्विघात के रूप में $D_x = 9 - 4(4y^2 + 2) \geq 0 \Rightarrow y \in \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]$; y में द्विघात के रूप में $D_y = -16(x^2 - 3x + 2) \geq 0 \Rightarrow x \in [1, 2]$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 12

प्रश्न 56
"x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए y का वास्तविक मान तथा y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए x का वास्तविक मान" से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
इसका अर्थ है कि x तथा y दोनों का परिसर $\mathbb{R}$ है: प्रत्येक वास्तविक x के लिए $D_y \geq 0$ तथा प्रत्येक वास्तविक y के लिए $D_x \geq 0$।
उदा.: $x^2 + 3xy + 2y^2 + 2x + 3y + 1 = 0$: y में द्विघात के रूप में $D_y = (3x + 3)^2 - 8(x + 1)^2 = (x + 1)^2 \geq 0$ सभी x के लिए; x में द्विघात के रूप में $D_x = (3y + 2)^2 - 4(2y^2 + 3y + 1) = y^2 \geq 0$ सभी y के लिए।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 12
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 57

$ax^2 + 2hxy + by^2$ के सभी $(x, y) \neq (0, 0)$ के लिए धनात्मक होने का प्रतिबन्ध क्या है, तथा इसका उपयोग कैसे होता है?

आदर्श उत्तर

इसे $\frac{x}{y}$ (तथा $\frac{y}{x}$) में द्विघात मानिए: यह सभी $(x, y) \neq (0, 0)$ के लिए धनात्मक है $\iff$ $a > 0$ तथा $h^2 < ab$ (अतः $b > 0$ भी)।

उपयोग: तब आव्यूह $\begin{pmatrix} a & h \\ h & b \end{pmatrix}$ के लिए $ab - h^2 > 0$, अतः निकाय $ax + hy = p,\ hx + by = q$ का अद्वितीय हल है।

उदा.: $x^2 + 2kxy + 4y^2 > 0$ सभी $(x, y) \neq (0, 0)$ के लिए $\iff$ $k^2 < 4$ $\iff$ $-2 < k < 2$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 11; J-A 7

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

उच्च घात वाले समीकरणों का सिद्धान्त

प्रश्न 58

$S_1, S_2, \ldots, S_n$ का क्या अर्थ है तथा योग व गुणनफल से इनका क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

S_k मूलों को एक बार में k लेकर बने गुणनफलों का योग है। S_1 मूलों का योग है तथा S_n उनका गुणनफल है।

उदा.: मूल α, β, γ: $S_1 = \alpha + \beta + \gamma,\ S_2 = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha,\ S_3 = \alpha\beta\gamma$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 28; J-II 13; J-M 11; C-I 13, 16; C-II 14 | DPP: 5(2, 8) | प्रश्न बैंक: 19

प्रश्न 59

किसी n घात के समीकरण के लिए S_i कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$ के लिए: $S_i = (-1)^i \frac{a_i}{a_0}$, जहाँ a_i, x^{n-i} का गुणांक तथा a_0 उच्चतम घात का गुणांक है।

उदा.: $x^3 - 3x + 7 = 0$: $S_1 = 0,\ S_2 = -3,\ S_3 = -7$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 28; J-II 13, 16; J-M 11; C-I 13 | DPP: 5(2, 8) | प्रश्न बैंक: 19

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 14-15; J-A 8

प्रश्न 60

मूलों के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\sum \alpha_i^2 = S_1^2 - 2S_2$$

उदा.: $x^5 - 7x^4 + 3x^3 + 4x - 5 = 0$: $S_1 = 7,\ S_2 = 3 \Rightarrow \sum x_i^2 = 49 - 6 = 43$।

यदि $\alpha + \beta + \gamma = 0$ तो $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3\alpha\beta\gamma$। उदा.: $x^3 - 3x + 7 = 0$: $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3(-7) = -21$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 8; C-I 16; C-II 14

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 13

मूलों की स्थिति

प्रश्न 61

मूलों पर प्रतिबन्ध दिए जाने पर क्या आप शर्तें लिख सकते हैं?

आदर्श उत्तर

तीन साधन प्रयोग कीजिए: D, शीर्ष $x = -\frac{b}{2a}$ की सीमाओं से तुलना, तथा दिए गए बिन्दुओं पर $a\,f(p)$ का चिह्न।

दोनों मूल $> d$: $D \geq 0,\ af(d) > 0,\ -\frac{b}{2a} > d$। दोनों $< d$: वही, $-\frac{b}{2a} < d$ के साथ। दोनों (d, e) में: $D \geq 0,\ af(d) > 0,\ af(e) > 0,\ d < -\frac{b}{2a} < e$।

d मूलों के बीच: $af(d) < 0$। एक मूल $> e$ तथा दूसरा $< d$ $(d < e)$: $af(d) < 0$ तथा $af(e) < 0$।

उदा.: $x^2 - 6kx + (2 - 2k + 9k^2) = 0$ के दोनों मूल 3 से बड़े: $D \geq 0 \Rightarrow k \geq 1;\ 3k > 3 \Rightarrow k > 1;\ f(3) > 0 \Rightarrow k < 1$ या $k > \frac{11}{9}$। अतः $k > \dfrac{11}{9}$।

उदा.: $x^2 - (k+1)x + k^2 + k - 8 = 0$ के मूल 2 के दोनों ओर: $f(2) < 0 \Rightarrow k^2 - k - 6 < 0 \Rightarrow k \in (-2, 3)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 30-33; J-II 17-20, 23-24, 35, 42, 46; J-M 6; C-I 3-4, 8; C-II 6 | DPP: 6(2-8) | प्रश्न बैंक: 1, 17

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 22, 25

प्रश्न 62

हम D तथा $-\dfrac{b}{2a}$ पर प्रतिबन्ध कब नहीं लगाते?

आदर्श उत्तर

जब कोई दिया बिन्दु मूलों के बीच हो $(af(d) < 0$ स्वयं $D > 0$ सुनिश्चित करता है, अतः D व शीर्ष की जाँच आवश्यक नहीं)। यह किसी संख्या के दोनों ओर एक-एक मूल तथा एक मूल $> e$, दूसरा $< d$ वाले प्रकरण में लागू होता है।

यदि D पूर्ण वर्ग हो तो मूल सीधे ज्ञात कीजिए और प्रतिबन्ध लगाइए।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 31, 33 | DPP: 6(2, 5)

प्रश्न 63

जब ठीक एक मूल अन्तराल (d, e) में हो, तो प्रतिबन्ध क्या है तथा सिरों के प्रकरण कैसे सँभालते हैं?

आदर्श उत्तर

$f(d)\,f(e) < 0$। फिर $f(d) = 0$ तथा $f(e) = 0$ के प्रकरण अलग से जाँचिए: दूसरा मूल ज्ञात करके देखिए कि वह अन्तराल में है या नहीं।

उदा.: $x^2 - (k+1)x + 2k = 0$, $(0, 3)$ में ठीक एक मूल: $f(0)f(3) = 2k(6-k) < 0 \Rightarrow k < 0$ या $k > 6$। $k = 0$: मूल $0, 1$ ($(0, 3)$ में एक मूल) मान्य। $k = 6$: मूल $3, 4$ (कोई नहीं) अस्वीकार। अतः $k \in (-\infty, 0] \cup (6, \infty)$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 64
द्विघात समीकरणों के प्रश्नों में मध्यमान प्रमेय $(f(p)f(q) < 0)$ का उपयोग कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
f सतत है, अतः यदि $f(p)f(q) < 0$ तो $f(x) = 0$ का (p, q) में एक मूल है; द्विघात के लिए ठीक एक। इससे D निकाले बिना वास्तविक मूल सिद्ध होते हैं।

उदा.: यदि $(a+b+c)(4a+2b+c) < 0$ तो $f(x) = ax^2 + bx + c$ के लिए $f(1)f(2) < 0$, अतः समीकरण के मूल वास्तविक हैं।

उदा.: $y = \dfrac{(x-a)(x-c)}{(x-b)(x-d)}$, $a > b > c > d$: $(x-a)(x-c) - y(x-b)(x-d) = 0$ में प्रत्येक y के लिए $f(b) = (b-a)(b-c) < 0$ तथा $f(d) = (d-a)(d-c) > 0$, अतः प्रत्येक y के लिए वास्तविक x विद्यमान है और परिसर $\mathbb{R}$ है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 10
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 33

प्रश्न 65
$x^4 + px^2 + q = 0$ (जो x^2 में द्विघात है) जैसे समीकरण के वास्तविक हलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$t = x^2$ रखिए। ऋणात्मक t से कोई वास्तविक x नहीं, $t = 0$ से एक, तथा प्रत्येक धनात्मक t से दो। t में द्विघात पर 0 के सापेक्ष मूलों की स्थिति की शर्तें लगाइए।

चार वास्तविक हल: t के दोनों मूल धनात्मक व भिन्न: $D > 0,\ -\frac{b}{2a} > 0,\ af(0) > 0$। दो: विपरीत चिह्न के मूल, या दोनों धनात्मक व समान। तीन: $t = 0$ तथा एक धनात्मक मूल। एक: $t = 0$ द्विमूल हो, या $t = 0$ के साथ ऋणात्मक मूल। कोई नहीं: t काल्पनिक हो या दोनों ऋणात्मक।

उदा.: $x^4 + (1-2k)x^2 + k^2 - 1 = 0$ के चार वास्तविक हल: $D > 0 \Rightarrow k < \frac{5}{4}$; t-मूलों का योग $2k - 1 > 0$; गुणनफल $k^2 - 1 > 0 \Rightarrow k > 1$ या $k < -1$। अतः $k \in \left(1, \dfrac{5}{4}\right)$। $k = 1$ पर $t = 0, 1$, जिससे तीन हल $0, \pm 1$ मिलते हैं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 66
$a > 0$ वाले द्विघात के कम से कम एक धनात्मक मूल होने, या सभी $x > 0$ के लिए धनात्मक होने की शर्तें क्या हैं?

आदर्श उत्तर
कम से कम एक धनात्मक मूल $(a > 0)$: $f(0) < 0$, या $(D \geq 0,\ -\frac{b}{2a} > 0,\ f(0) \geq 0)$। इसी प्रकार कम से कम एक ऋणात्मक मूल के लिए $-\frac{b}{2a} < 0$।

सभी $x > 0$ के लिए $f(x) > 0$ $(a > 0)$: या तो $D < 0$, या $(D \geq 0,\ -\frac{b}{2a} \leq 0$ तथा $f(0) \geq 0$, कोई धनात्मक मूल नहीं)।

उदा.: सभी $x > 0$ के लिए $x^2 + kx + 4 > 0$: $D < 0$ से $-4 < k < 4$, तथा दूसरे प्रकरण $(-\frac{k}{2} \leq 0,\ f(0) = 4 > 0)$ से $k \geq 4$। अतः $k > -4$ ($k = -4$ पर $x = 2$ पर असफल)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 21
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

विविध

प्रश्न 67

अनन्त करणी या अनन्त संतत भिन्न वाले प्रश्न, जैसे $x = \sqrt{a + \sqrt{a + \cdots}}$ या $x = a + \dfrac{1}{a + \frac{1}{a+\cdots}}$, कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर

पैटर्न दोहराता है, अतः व्यंजक स्वयं के भीतर x के बराबर है: $x = \sqrt{a + x}$ या $x = a + \dfrac{1}{x}$। द्विघात बनाइए और चिह्न या धनात्मकता की शर्त तोड़ने वाला मूल हटाइए।

उदा.: $x = \sqrt{6 + \sqrt{6 + \cdots}}$: $x^2 = x + 6 \Rightarrow x = 3$ या -2; $x > 0$, अतः $x = 3$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 5(6-7) | प्रश्न बैंक: 12

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 68

$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ के गुणनखण्ड लिखिए तथा $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ का उपयोग कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$a^3+b^3+c^3-3abc = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca) = \tfrac{1}{2}(a+b+c)\left[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right]$$

अतः $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc \iff a + b + c = 0$ या $a = b = c$।

उदा.: $(x-2)^3+(x-3)^3+(5-2x)^3 = 0$: आधारों का योग 0 है, अतः $3(x-2)(x-3)(5-2x) = 0 \Rightarrow x = 2,\ 3,\ \dfrac{5}{2}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 14

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 69

समीकरण हल करते समय वर्ग करने पर क्या ध्यान रखना चाहिए?

आदर्श उत्तर

वर्ग करने से अवांछित मूल आ सकते हैं। प्रत्येक मूल को वापस रखकर जाँचिए तथा प्रांत और वर्गमूल के चिह्न ($\sqrt{\ } \geq 0$) की जाँच कीजिए।

उदा.: $x = \sqrt{x + 2}$: वर्ग करने पर $x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2, -1$; $\sqrt{\ } \geq 0$ होने से $x = -1$ अस्वीकार। अतः $x = 2$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 29; J-M 3 | DPP: 5(3) | प्रश्न बैंक: 15

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 28; C-II 6

प्रश्न 70

समीकरण $ax^4 + bx^3 + cx^2 \pm bx + a = 0$ को कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर

x^2 से भाग दीजिए। $+bx$ के लिए $t = x + \dfrac{1}{x}$ रखने पर $at^2 + bt + (c - 2a) = 0$। $-bx$ के लिए $t = x - \dfrac{1}{x}$ रखने पर $at^2 + bt + (c + 2a) = 0$।

उदा.: $x^4 + x^3 - 4x^2 + x + 1 = 0$: $t^2 + t - 6 = 0 \Rightarrow t = 2$ या -3। $t = 2 \Rightarrow x = 1$ (द्विमूल); $t = -3 \Rightarrow x^2 + 3x + 1 = 0 \Rightarrow x = \dfrac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 25; J-M 4 | प्रश्न बैंक: 16

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 17

प्रश्न 71
क्या आप डेकार्ट का चिह्न-नियम लगाना जानते हैं?

आदर्श उत्तर
धनात्मक मूलों की संख्या $f(x)$ के गुणांकों में चिह्न-परिवर्तनों की संख्या से अधिक नहीं होती और उससे सम संख्या से कम होती है। ऋणात्मक मूलों के लिए $f(-x)$ पर नियम लगाइए।

उदा.: x^7+5x^3+3x+1: कोई चिह्न-परिवर्तन नहीं, अतः कोई धनात्मक मूल नहीं। $f(-x)=-x^7-5x^3-3x+1$ में एक चिह्न-परिवर्तन, अतः ठीक एक ऋणात्मक मूल। अतः समीकरण का 1 वास्तविक हल है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 72
$t=x+\frac{1}{x},\ t=x^2,\ t=e^x,\ t=a^x$ जैसे प्रतिस्थापन से द्विघात में बदलने वाला समीकरण कैसे हल करते हैं, तथा t का परिसर कैसे सीमित करते हैं?

आदर्श उत्तर
t में द्विघात हल कीजिए, केवल अनुमत परिसर वाले t रखिए, और रखे गए प्रत्येक t के लिए x गिनिए। परिसर: $t=x+\frac{1}{x}\Rightarrow |t|\geq 2$ (x वास्तविक); $t=x^2\Rightarrow t\geq 0$; $t=e^x$ या a^x $(a>0)\Rightarrow t>0$।

उदा.: $\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+3\left(x+\frac{1}{x}\right)+5=0$: $t=x+\frac{1}{x}$ रखने पर $t^2+3t+3=0$ जिसका $D<0$, अतः कोई वास्तविक हल नहीं।

उदा.: $e^{4x}+8e^{3x}+13e^{2x}-8e^x+1=0$: e^{2x} से भाग देकर $z=e^x-e^{-x}$ रखिए: $z^2+8z+15=0\Rightarrow z=-3,-5$। प्रत्येक से एक धनात्मक $t=e^x$ (1 से कम) मिलता है, अतः 2 वास्तविक हल, दोनों ऋणात्मक।

उदा.: $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^x+(\sqrt{3}-\sqrt{2})^x=10$: आधारों का गुणनफल 1 है, अतः $t+\frac{1}{t}=10\Rightarrow t=5\pm 2\sqrt{6}=(\sqrt{3}\pm\sqrt{2})^2\Rightarrow x=\pm 2$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 28; J-M 1, 7, 17; C-I 5, 17, 21 | प्रश्न बैंक: 13, 21
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 25, 29-30; J-M 4; C-I 24; C-II 4 | DPP: 3(9-10); 4(2); 5(3) | प्रश्न बैंक: 16

प्रश्न 73
दो व्यंजकों u तथा v में समघात समीकरण, जैसे $(x^2+2)^2+8x^2=6x(x^2+2)$, कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
v^2 से भाग दीजिए ($v=0$ अलग से जाँचिए), $t=\frac{u}{v}$ रखिए, t में द्विघात हल कीजिए, फिर प्रत्येक t के लिए $u=tv$ हल कीजिए।

उदा.: $u=x^2+2,\ v=x$: $t^2-6t+8=0\Rightarrow t=2,4$। $t=2$: $x^2-2x+2=0\Rightarrow x=1\pm i$। $t=4$: $x^2-4x+2=0\Rightarrow x=2\pm\sqrt{2}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(2)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 74
चार रैखिक गुणनखण्डों के गुणनफल वाला समीकरण, जैसे $(x+9)(x-3)(x-7)(x+5)=385$, कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
गुणनखण्डों को इस प्रकार जोड़ीबद्ध कीजिए कि प्रत्येक जोड़ी के अचरों का योग समान हो (तब दोनों गुणनफलों में x वाले पद समान होते हैं)। उभयनिष्ठ द्विघात व्यंजक $=t$ रखिए, t में द्विघात हल कीजिए, फिर x ज्ञात कीजिए।

उदा.: $(x+9)(x-7)=x^2+2x-63$ तथा $(x-3)(x+5)=x^2+2x-15$। $t=x^2+2x$ लेने पर: $(t-63)(t-15)=385\Rightarrow t^2-78t+560=0\Rightarrow t=8$ या 70। अतः $x=-4,\ 2$ या $x=-1\pm\sqrt{71}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 30
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 75
संयुक्त समीकरण $p(p(x))=0$ के मूल कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$p(p(x))=0\iff p(x)=r$, जहाँ r, p का मूल है। $p(x)=r_1$ तथा $p(x)=r_2$ अलग-अलग हल कीजिए और प्रत्येक हल की प्रकृति देखिए।

उदा.: $p(x)=x^2+1$ के मूल शुद्ध काल्पनिक $\pm i$ हैं। तब $p(x)=\pm i\Rightarrow x^2=-1\pm i$: x वास्तविक नहीं (x^2 वास्तविक संख्या नहीं) और शुद्ध काल्पनिक भी नहीं (शुद्ध काल्पनिक का वर्ग वास्तविक होता है)। अतः $p(p(x))=0$ के मूल न वास्तविक हैं न शुद्ध काल्पनिक।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 2
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं